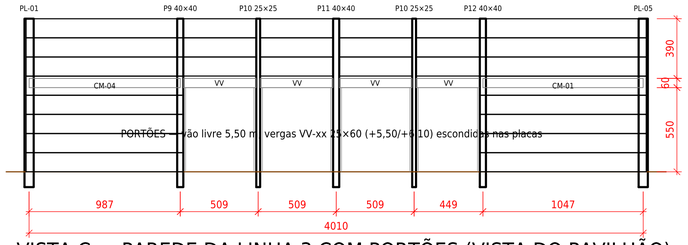
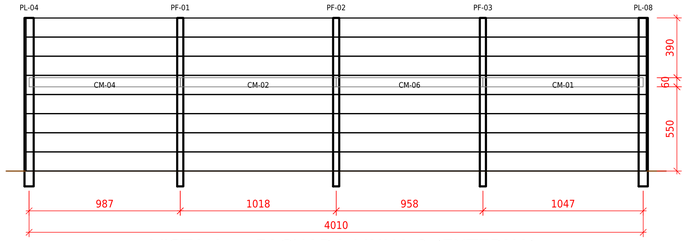
por fora dos pilares (juntas de 10 mm no eixo dos pilares); 4 cord. Ø9,5 CP-190; fixação nos IP-01; nas bays dos portões as placas começam em +6,10 sobre a verga VV-01

CM — PLACAS DE FECHAMENTO PROTENDIDAS 125 × 15 — 12 MARCAS · 216 PLACAS · VISTAS A A J



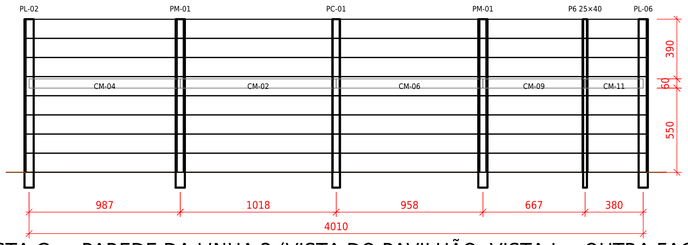
VISTA C — PAREDE DA LINHA 3 COM PORTÕES (VISTA DO PAVILHÃO)

ESC. 1:200 — COTAS EM CM — placas 125 × 15 (juntas 10 mm); VT/VV 25×60 a +6,10 atrás das placas



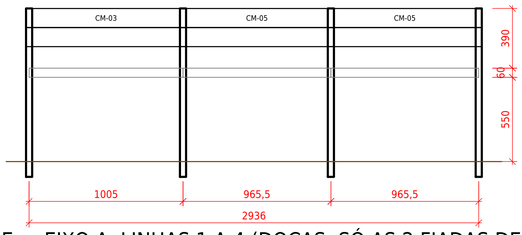
VISTA A — FACHADA LINHA 9 (EXTERNA)

ESC. 1:200 — COTAS EM CM — placas 125 × 15 (juntas 10 mm); VT/VV 25×60 a +6,10 atrás das placas



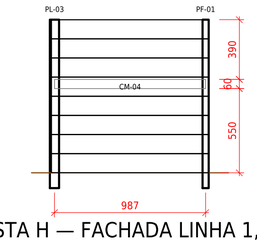
VISTA G — PAREDE DA LINHA 2 (VISTA DO PAVILHÃO; VISTA I = OUTRA FACE)

ESC. 1:200 — COTAS EM CM — placas 125 × 15 (juntas 10 mm); VT/VV 25×60 a +6,10 atrás das placas



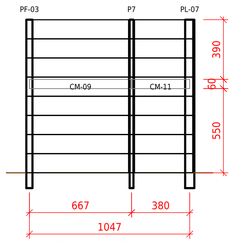
VISTA E — EIXO A, LINHAS 1 A 4 (DOCAS: SÓ AS 2 FIADAS DE CIMA)

ESC. 1:200 — COTAS EM CM — placas 125 × 15 (juntas 10 mm); VT/VV 25×60 a +6,10 atrás das placas



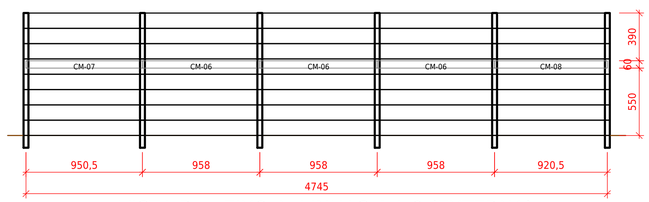
VISTA H — FACHADA LINHA 1, A–B

ESC. 1:200 — COTAS EM CM — idem



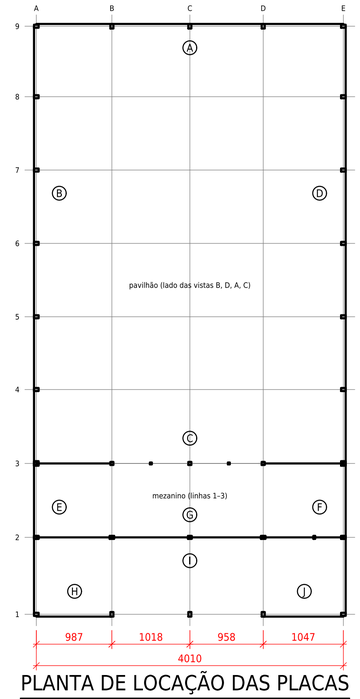
VISTA J — FACHADA LINHA 1, D–E

ESC. 1:200 — COTAS EM CM — idem



VISTA B — EIXO A, LINHAS 4 A 9 (EXTERNA)

ESC. 1:250 — COTAS EM CM — placas 125 × 15 (juntas 10 mm); VT/VV 25×60 a +6,10 atrás das placas



PLANTA DE LOCAÇÃO DAS PLACAS

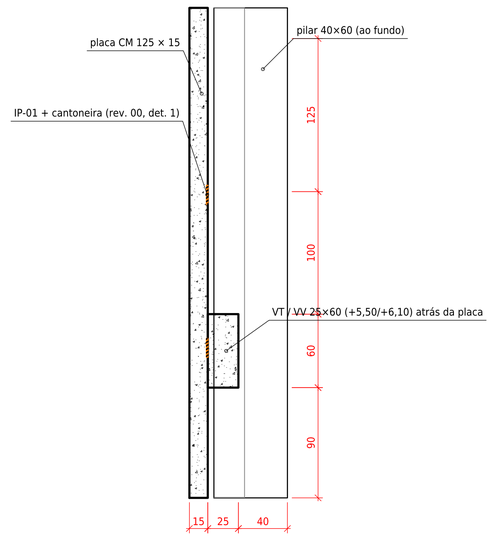
ESC. 1:400 — COTAS EM CM — letras = vistas (como no R01); linha 3 = parede dos portões

MARCAS — PLACAS 125 × 15 (216 placas)					
MARCA	L (cm)	h (cm)	QT	VISTAS	PESO (t)
CM-01	1086,0	125	16	A, C	5,09
CM-02	1057,0	125	16	A, G	4,95
CM-03	1044,0	125	4	E, F	4,89
CM-04	1026,0	125	32	A, C, G, H	4,81
CM-05	1004,5	125	8	E, F	4,71
CM-06	997,0	125	64	A, B, D, G	4,67
CM-07	989,5	125	16	B, D	4,64
CM-08	959,5	125	16	B, D	4,50
CM-09	706,0	125	16	G, J	3,31
CM-10	474,5	125	9	C	2,22
CM-11	419,0	125	16	G, J	1,96
CM-12	414,5	125	3	C	1,94

MEMÓRIA RESUMIDA (NBR 6118 / NBR 6123)	
VERIFICAÇÃO	RESULTADO
Vento (q 0,87 kN/m², Cpe 1,0)	M = 12,7 kN·m por placa (vão 9,65 m)
σ no bordo (P/A ± M/W)	1,18 ± 2,7 → tração 1,5 ≤ 2,9 MPa
Placas sobre a verga (vão ≈ 4,9 m)	folga ampla
Fixação (4 cantoneiras)	R = 2,6 kN por ponto

NOTAS

1. Locação e vistas conforme o R01 do cliente (vistas A a J): perímetro, parede da linha 2 (G/I) e parede da linha 3 (C) com 4 portões entre P9, P10, P11, P10 e P12.
2. Nas bays dos portões as placas começam em +6,10, sobre a verga VV-01 25×60 (ND-LET-VT01), que fica escondida atrás das placas; vão livre dos portões 5,50 m — confirmar a altura dos portões com o cliente.
3. Vigas de travamento VT-01 25×60 em todos os demais vãos, no mesmo nível (+5,50 a +6,10), entre os pilares e atrás das placas: não aparecem pela face externa.
4. Vistas E e F (eixos A e E entre as linhas 1 e 4): só as 2 fiadas de cima (docas abertas) — a confirmar; vistas H e J: fachada da linha 1 nas extremidades, centro aberto — a confirmar.
5. Placas protendidas 125 × 15 (C40) com 4 cordoalhas Ø9,5; encaixe macho-fêmea; fixação em cada ponta por 2 cantoneiras soldadas ao IP-01 do pilar e ao CH-P1 da placa (detalhe na rev. 00).
6. Cotas de concreto em cm, níveis em m. Não medir no desenho. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.



nível indicativo: corte na altura +4,00 a +7,75

SEÇÃO TÍPICA — PLACA, PILAR E VIGA DE TRAVAMENTO

ESC. 1:25 — COTAS EM CM — VT/VV 25×60 escondida atrás das placas; placa por fora do pilar

REV	DATA	DESCRIÇÃO
01	12/10/2026	LOCAÇÃO E VISTAS CONFORME R01 (A–J); PORTÕES NA LINHA 3 COM VERGAS A +
00	12/10/2026	EMISSÃO INICIAL

ND — ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA — PARA APROVAÇÃO
CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1
ART Nº: _____

CLIENTE:	MARQUE ENGENHARIA
OBRA:	LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL:	A CONFIRMAR

MARCA	QUANTIDADE	PESO (kN)	VOLUME (m³)
CM-01	16	50,9	2,04

CONTEÚDO: PLACAS DE FECHAMENTO PROTENDIDAS 125 × 15 — LOCAÇÃO CONFORME R01 (VISTAS A A J), PORTÕES NA LINHA 3, SEÇÃO E LIGAÇÃO COM OS PILARES

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	12/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-CM01	01	01/01	A1

1º DIEDRO